# PROTOCOLO UNIFICADO DE DOLOR TORÁCICO Y SCA — CHGUV 2026

Hoja de Ruta Operativa Integrada: Servicio de Urgencias · Servicio de Cardiología (UCC y Hemodinámica)

CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI VALÈNCIA

## ■ 1. SCACEST (<90 min) Y SCASEST MUY ALTO RIESGO (<2 h)

• **SCACEST / Equivalentes:** Box Críticos → Sala Hemodinámica (< 90 min) → UCC. **AAS 300 mg + Prasugrel 60 mg / Ticagrelor 180 mg** (Clopidogrel 600 mg en ≥75a/ACO) + **Bolo HNF 70-100 UI/kg i.v.** (Prohibido Fondaparinux).

• **SCASEST Muy Alto Riesgo (< 2 h, 24/7):** Inestabilidad, dolor refractario, EAP o TV/FV. **SOLO AAS 300 mg + Bolo HNF 60-70 UI/kg i.v.** (sin 2.º antiagregante pre-sala) → Hemodinámica → UCC.

## ■ 2A. SCASEST ALTO RIESGO: DOM TARDE A JUEVES Y VIE MAÑANA

• **Circuito CHGUV:** Monitorizar en **Observación A** y **comentar con el Cardiólogo de Guardia** → Planta Telemetría / UCC → **Cateterismo en < 24 h**.

• **Antiagregación: SOLO AAS 300 mg** (Prohibido pretratar con P2Y12 en < 24 h; se carga Prasugrel 60 mg o Clopidogrel en la propia Sala).

• **Anticoagulación: Enoxaparina s.c.** (1 mg/kg/12h en <75a; 0,75 mg/kg/12h en ≥75a; HNF i.v. si FGe < 30).

## ■ 2B. SCASEST ALTO RIESGO: VIE TARDE, SÁBADO Y DOM MAÑANA

• **Espera > 24–72 h hasta el Lunes:** Monitorizar en **Observación A** y comentar con Cardiólogo → Planta Telemetría / UCC.

• **Anticoagulante #1: FONDAPARINUX 2,5 mg/24h s.c.** (reduce 48% sangrado mayor, estudio OASIS-5). **¡El lunes en Sala: Bolo obligatorio HNF 70-85 UI/kg i.v.!**

• **Antiagregación fin de semana:** Si ≥75a, HBR o sospecha Qx: **SOLO AAS**. Si <75a No-HBR + NSTEMI: valorar **AAS + Ticagrelor 180 mg / Clopidogrel**.

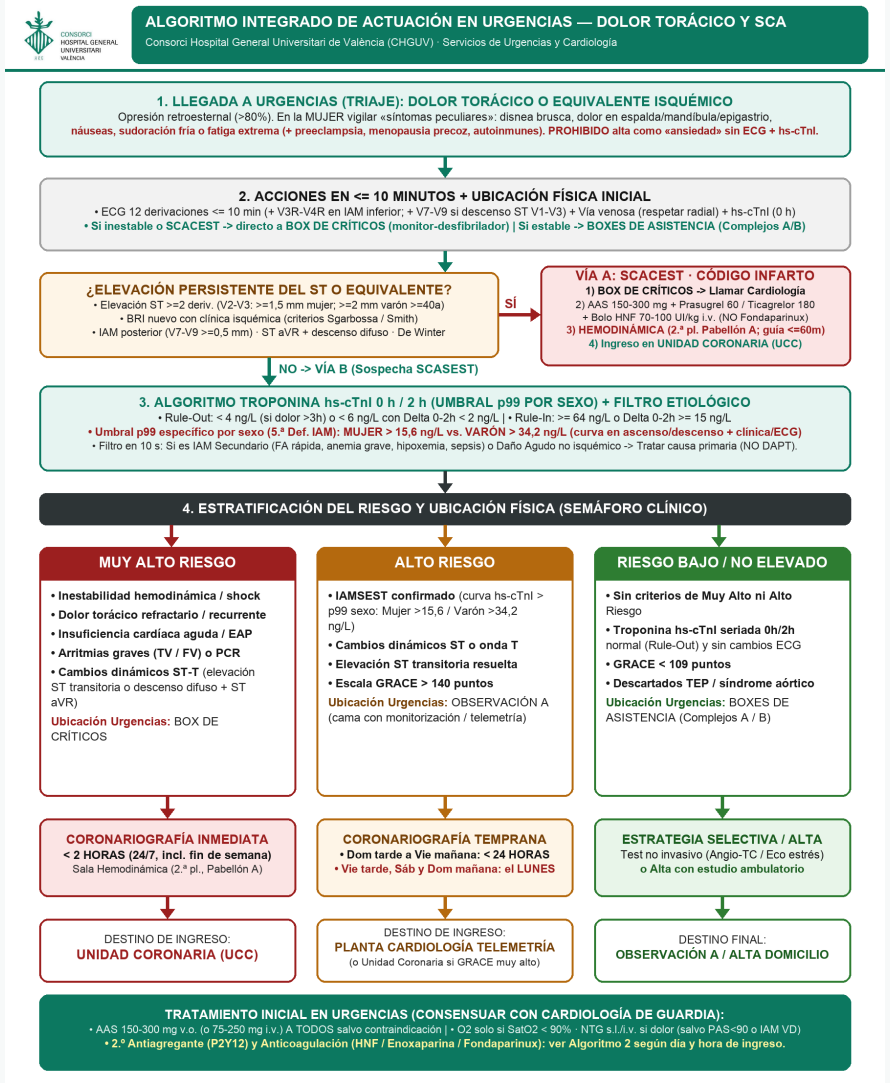
## ■ 3. BAJO RIESGO (RULE-OUT ESC 0h/2h) Y ESCALA HEART

• **Rule-Out 0h/2h (VPN > 99,5%):** hs-cTnI 0h/2h ≤ p99 por sexo (**Mujer ≤ 15,6 ng/L / Hombre ≤ 34,2 ng/L**) sin delta + ECG normal + dolor no anginoso (**HEART 0–3 pt**) → **Alta directa desde Boxes Generales**.

• **Regla clave:** Un dolor con troponinas negativas **NUNCA ingresa solo por el GRACE**. Si HEART 4–6 → observación / Angio-TC. Si HEART ≥ 7 o Angina Inestable → comentar con Cardiólogo.

# ALGORITMO 1: PUERTA DE ENTRADA, DIAGNÓSTICO POR SEXO Y SEMÁFORO SC

Integración del algoritmo 0h/2h de hs-cTnI, particularidades en la mujer y ubicación física en el CHGUV

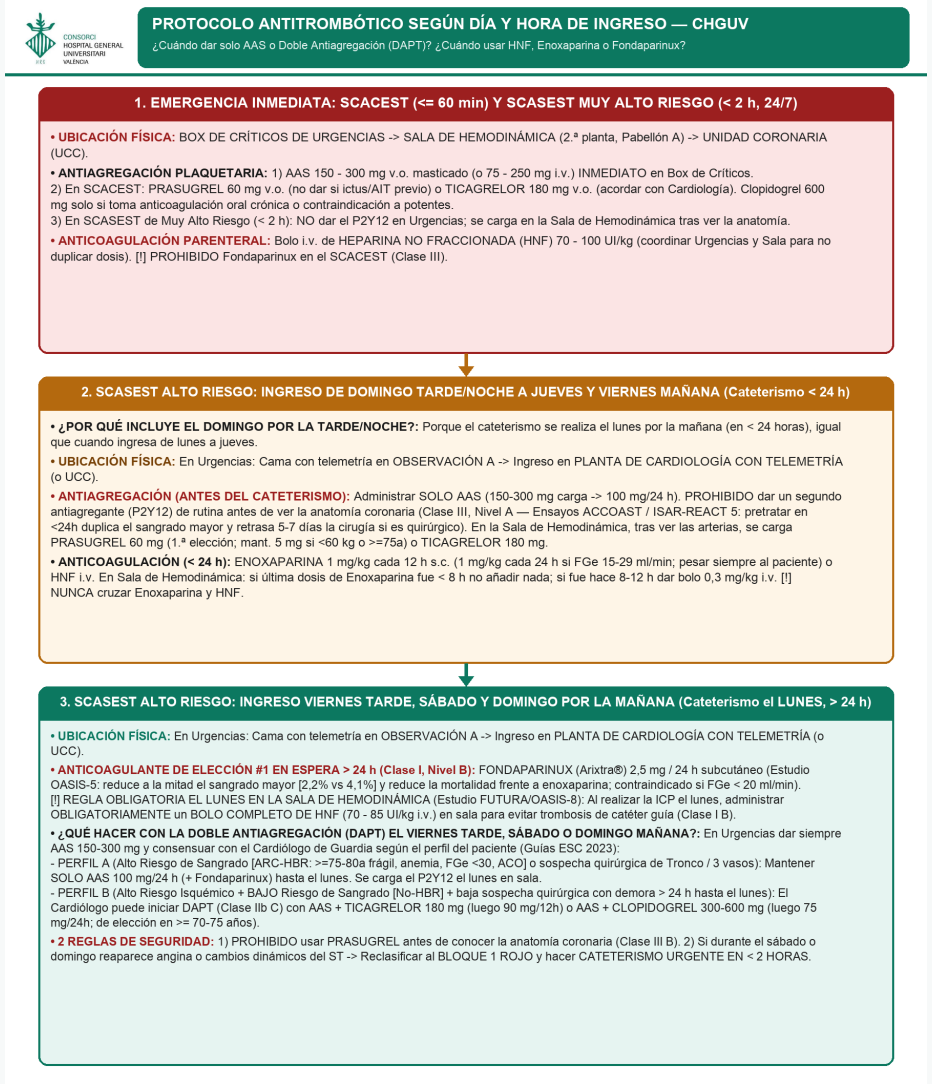



## CLAVES DEL ALGORITMO 1

- **ECG en ≤ 10 min:** Registrado y firmado. Añadir V3R-V4R en IAM inferior y V7-V9 si descenso ST en V1-V3.
- **Atención a la Mujer:** Vigilar clínica peculiar (espalda interescapular, mandíbula, epigastrio, disnea súbita, fatiga) y **SCAD** en ≤ 55 años / periparto.
- **Umbral hs-cTnI CHGUV:**
  - **Mujer: > 15,6 ng/L**
  - **Hombre: > 34,2 ng/L**
- **Filtro IAM Tipo 2:** Si hay taquiarritmia, anemia severa, hipoxemia o sepsis activa → tratar la causa primaria sin DAPT ni cateterismo urgente.
- **Comentario con Cardiología:** Urgencias no ingresa directamente; todo SCASEST se comenta con el Cardiólogo de Guardia.

# ALGORITMO 2: PAUTA ANTITROMBÓTICA SEGÚN DÍA Y HORA DE INGRESO

Domingo tarde a Viernes mañana (< 24 h) vs. Viernes tarde, Sábado y Domingo por la mañana (> 24 h hasta el Lunes)




## REGLAS DE SEGURIDAD EN SALA

- **Ventana < 24 h (Dom tarde a Vie mañana): SOLO AAS 300 mg** + Enoxaparina s.c. Prohibido pretratar con P2Y12 (Clase III ESC).
- **Ventana Fin de Semana (Vie tarde, Sáb y Dom mañana): Fondaparinux 2,5 mg/24h s.c.** es el anticoagulante de 1.ª elección (OASIS-5).
- **¡REGLA OBLIGATORIA EL LUNES!:** Si lleva Fondaparinux, administrar **Bolo de HNF 70–85 UI/kg i.v.** al iniciar el cateterismo en Sala.
- **DAPT en Fin de Semana:** Si ≥75a / HBR → SOLO AAS. Si <75a No-HBR + NSTEMI → consensuar con Cardiólogo añadir Ticagrelor 180 mg o Clopidogrel.
- **Rescate 24/7:** Si reaparece dolor o cambios ST el fin de semana → Cateterismo en < 2 h.

# ESCALAS EN URGENCIAS: HEART (TROPONINA -) VS. GRACE (GUÍAS ESC 2023)

Por qué una troponina negativa no ingresa por el GRACE y cuándo usar cada escala

CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI VALÈNCIA

## GUÍAS ESC 2023 — ¿PARA QUÉ USAMOS HEART Y PARA QUÉ USAMOS GRACE?

**1. SI LA TROPONINA ES NEGATIVA -> Definir ANGINA TÍPICA y Escala HEART (0-10 pt):**

- Angina Típica: Opresión retroesternal + provocada por esfuerzo/estrés (o reposo >20m) + cede con reposo/NTG <5m. HEART 0-3 pt + hs-cTnI 0h/2h (-) -> ALTA DIRECTA.
- Si Angina Inestable (reposo, de novo o in crescendo) o HEART >=7 -> Comentar Cardiología.

**2. ¿PARA QUÉ SE CALCULA ENTONCES EL GRACE SEGÚN LAS GUÍAS ESC 2023 (Clase IIa)?**

- NO sirve para dolor inespecífico con cTnI (-) (la edad lo eleva sin tener SCA).
- Se calcula UNA VEZ DIAGNOSTICADO EL SCA (NSTEMI o Angina Inestable verdadera) para:

  A) Estimar el pronóstico (mortalidad intrahospitalaria y a 6 meses).

  B) En la Angina Inestable: si GRACE > 140 -> Criterio de Cateterismo Temprano (<24h).

## RESUMEN DE LOS 4 CASOS DE DECISIÓN CLÍNICA EN URGENCIAS (CHGUV)

- **1) hs-cTnI 0h/2h negativa + ECG normal + dolor no anginoso (HEART 0–3 pt): Alta directa segura** (VPN > 99,5%) sin calcular GRACE.
- **2) hs-cTnI en zona gris o dolor dudoso (HEART 4–6 pt):** Observación (3.ª troponina a las 3 h), Ecocardiograma y **Angio-TC coronario** / prueba de isquemia.
- **3) Angina Inestable verdadera (en reposo >20 min, de novo o in crescendo / HEART ≥ 7 pt) con troponina negativa: Comentar con el Cardiólogo de Guardia**. Una vez diagnosticada la Angina Inestable, un **GRACE > 140** identifica Alto Riesgo para cateterismo en < 24 h (Tabla 5 ESC 2023).
- **4) NSTEMI confirmado por curva de hs-cTnI > p99 o descenso dinámico del ST:** Ya es Alto Riesgo directo (< 24 h) sin depender del GRACE.

# PARTICULARIDADES EN LA MUJER Y CHECKLIST DE TRASPASO A CARDIOLOGÍA

Cinco puntos clave en la mujer con SCA y verificación de seguridad antes del traslado a Planta / UCC

## ■ 5 PUNTOS CLAVE EN LA MUJER CON DOLOR TORÁCICO

• **1. Reconocimiento sin sesgo:** Además de opresión retroesternal, buscar dolor interescapular, mandíbula, epigastrio, disnea brusca, náuseas o fatiga extrema.

• **2. Umbral hs-cTnI específico:** Aplicar siempre **> 15,6 ng/L** en la mujer (frente a > 34,2 ng/L en el hombre) para evitar un 20–30% de infradiagnóstico.

• **3. Disección Coronaria Espontánea (SCAD):** Causa principal de IAM en mujeres ≤ 55 años y en el periparto. Si flujo TIMI 2–3 y estable → manejo conservador sin stent.

• **4. MINOCA y Takotsubo:** Si las arterias epicárdicas no tienen estenosis ≥ 50%, no dar de alta como normal: solicitar **RM Cardíaca precoz**.

• **5. Prevención del sangrado:** Ajustar heparinas al peso real y al filtrado glomerular (CKD-EPI) y priorizar el acceso radial.

## ■ CHECKLIST DE TRASPASO URGENCIAS -> CARDIOLOGÍA

• ■■ **1. Ubicación y Monitorización:** Cama monitorizada en Box de Críticos u Observación A y traslado con monitor/desfibrilador.

• ■■ **2. Registro Exacto de Antitrombóticos:** Hora y dosis exacta de AAS, anticoagulante (HNF, Enoxaparina o Fondaparinux) y si lleva o no P2Y12.

• ■■ **3. Alerta de Fondaparinux para el Lunes:** Anotar en orden de Hemodinámica: *«En tratamiento con Fondaparinux s.c. → Administrar bolo HNF 70-85 UI/kg i.v. el lunes en Sala»*.

• ■■ **4. Analítica Completa de Ingreso:** hs-cTnI 0h/2h, Creatinina/FGe, Hemograma, Coagulación, Perfil lipídico completo, HbA1c y NT-proBNP.

• ■■ **5. Tratamiento Precoz en las Primeras 24 h:** Atorvastatina 80 mg (o Rosuvastatina 20-40 mg) + Pantoprazol 40 mg + Betabloqueante si FEVI ≤ 40% y Killip I.

# FILTRO DE TROPONINA SIN DOLOR TORÁCICO Y APP INTERACTIVA (CHGUV)

Prevención de llamadas innecesarias a Cardiología ante Daño Miocárdico / IAM Tipo 2 y uso de la App

## ■ PREGUNTA 0: TROPONINA ELEVADA SIN DOLOR TORÁCICO

• **Regla de Oro (5.ª Def. IAM / ESC 2023):** Una **hs-cTnI > p99 SIN dolor torácico** ni ascenso del ST define un **Daño Miocárdico** o un **IAM Tipo 2**, **NO un SCA Tipo 1**.

• **PROHIBIDO iniciar Doble Antiagregación (DAPT):** Sin placa rota no aporta beneficio y multiplica el sangrado grave (anemia, sepsis, ictus, ERC).

• **NO llamar a Cardiología de Guardia de rutina:** Manejar la causa desencadenante:

1) **Taquiarritmia (FA rápida):** Control de FC.
2) **Sepsis / Neumonía / Hipoxemia:** O2 y antibiótico.
3) **IC Aguda / EAP:** Diuréticos i.v. y NT-proBNP.
4) **Anemia / Sangrado / Hipotensión:** Transfusión/volumen.
5) **ERC (Δ < 20%):** Daño crónico estable.
6) **TEP / Ictus:** Angio-TC pulmonar / manejo neurológico.

## ■ FUNCIONAMIENTO DE LA APP INTERACTIVA (STREAMLIT)

• **1. Pantalla Previa de Aceptación (Disclaimer):** Exige aceptar que la herramienta es solo de apoyo para facilitar la revisión de los documentos del protocolo.

• **2. Pregunta 0 Obligatoria (Filtro Maestro):** Pregunta primero **«¿El paciente consulta por dolor torácico?»**. Si se elige **NO**, bloquea el formulario de SCA y muestra la guía de Daño Miocárdico / IAM Tipo 2. Solo si se elige **SÍ** se abre el algoritmo de SCA.

• **3. Filtrado Progresivo (Izquierda y Derecha):** Oculta troponinas cuando no proceden y muestra únicamente la dosis exacta del perfil elegido.

• **4. Pestaña 4 (Descarga de PDFs):** Descarga directa en PDF del Documento del Protocolo y de esta Presentación.